12va EXPO 2026
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

**AUTORES:** An. Ladislao Bordon - An. Andrés Murray Roppel - Francisco Suarez - Valentino Turconi - Luca Giordano - Miguel Miesionznik - Alexia Begue - Salvador Karakachoff - Lautaro Gutiérrez - Damián Bicocchi - Lucas Corbalan Saez

**DIRECTORES:** Dr. Joaquin Bogado
Dra. Alejandra Garrido
Dra. Claudia Pons

# CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS RAG
## Aspectos de ingeniería de software en proyectos con IA

## MOTIVACIÓN

### ¿Alguna vez le preguntaste algo a una inteligencia artificial y te inventó una respuesta con total seguridad?

Las IA como ChatGPT no conocen los documentos propios de una organización y, cuando no saben algo, a veces inventan. Un sistema RAG (Generación Aumentada por Recuperación) funciona como un examen a libro abierto: antes de responder, busca en esos documentos y responde basándose en lo que encontró.

Diseñar uno que funcione en una demo es relativamente sencillo. Diseñar uno confiable, no. Este proyecto busca entender cuáles son los aspectos de Ingeniería de Software específicos de este tipo de sistemas, a través del diseño e implementación de diferentes proyectos donde intervengan los sistemas RAG.

## TRABAJO REALIZADO

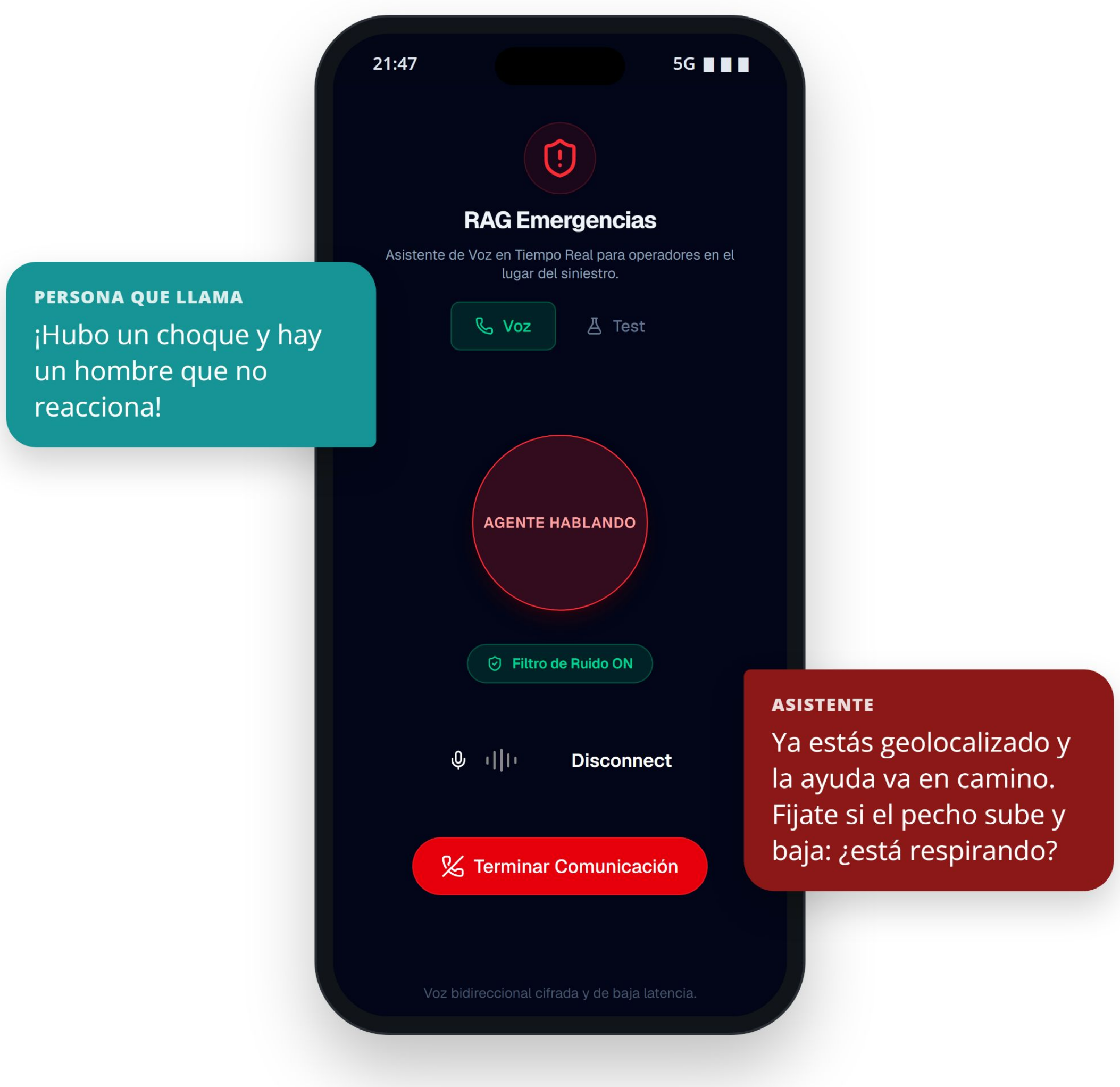
### ¿Cómo funciona un RAG?

Como en un examen a libro abierto, el sistema consulta los documentos antes de responder:

1. **Hacés una pregunta**
2. **El sistema busca en los documentos**
3. **Elige los fragmentos más útiles**
4. **La IA responde usando esos fragmentos**

### ¿Qué estudiamos?

- **Requerimientos:** qué problemas puede resolver un RAG y cuáles no.
- **Elección del modelo:** el “más inteligente” no siempre es el mejor; también importan la velocidad, el costo y el idioma.
- **Preparación de los documentos:** cómo cortarlos en fragmentos que se entiendan por sí solos.
- **Pruebas:** cómo evaluar respuestas abiertas, que no tienen una única respuesta correcta. Correctitud de respuestas. Métricas.
- **Optimizaciones:** muchos sistemas requieren optimizaciones específicas. Tiempo de respuesta, UX, coste, privacidad, sistemas de bajos recursos.


21:47
5G
RAG Emergencias
Asistente de Voz en Tiempo Real para operadores en el lugar del siniestro.
Voz
Test
AGENTE HABLANDO
Filtro de Ruido ON
Disconnect
Terminar Comunicación
Voz bidireccional cifrada y de baja latencia.

PERSONA QUE LLAMA
¡Hubo un choque y hay un hombre que no reacciona!

ASISTENTE
Ya estás geolocalizado y la ayuda va en camino. Fijate si el pecho sube y baja: ¿está respirando?

## RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Estudiamos cómo construir sistemas RAG, que permiten a una IA responder usando los documentos de una organización, y qué desafíos de ingeniería de software plantean.

**Palabras clave:** inteligencia artificial, RAG, modelos de lenguaje, ingeniería de software.

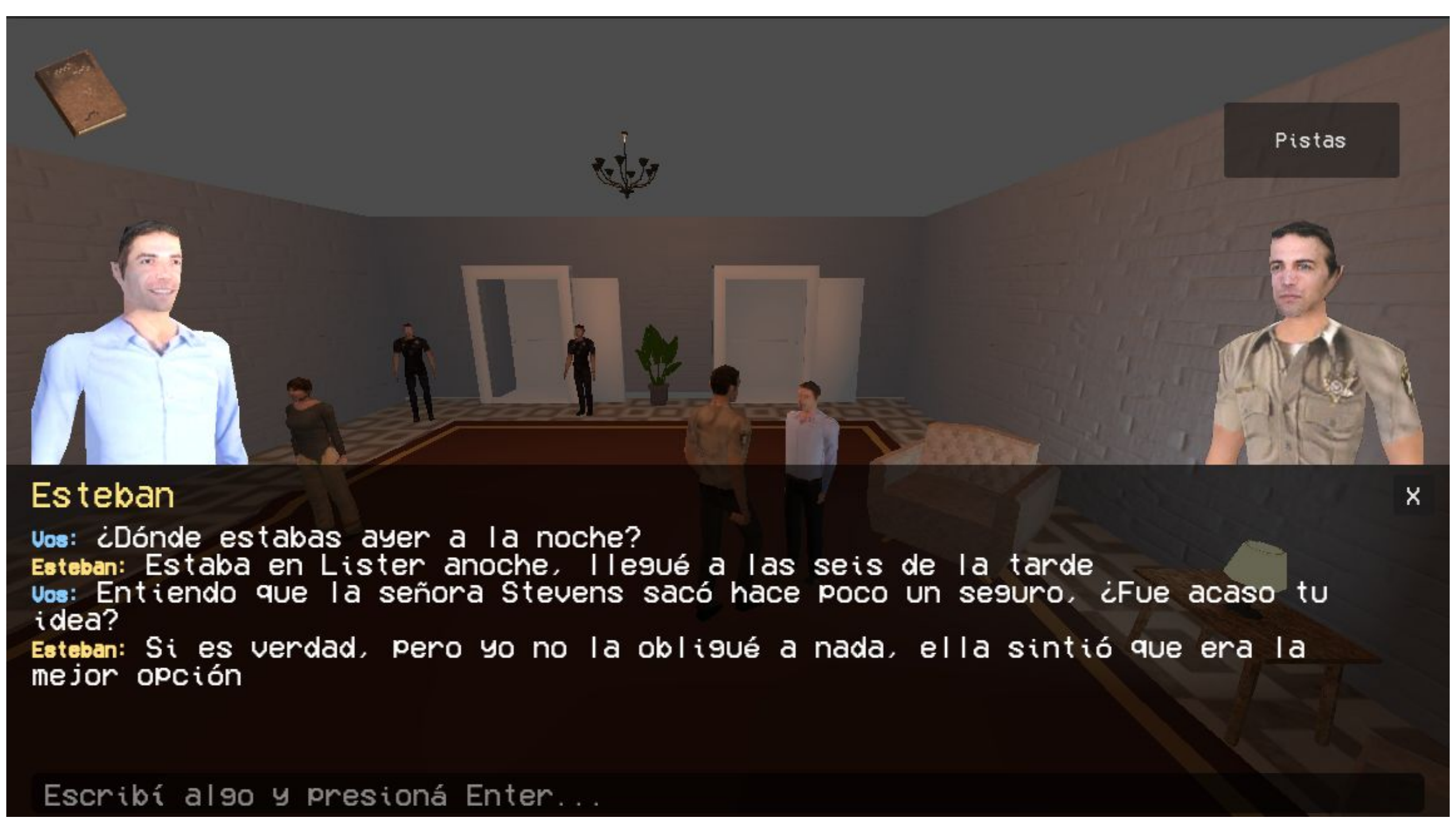
### Proyectos:

### Asistente de emergencias viales

Un asistente por voz que guía a quien presencia un accidente de tránsito: le indica qué hacer con un herido según manuales de primeros auxilios y avisa al 911.

### Sistemas de RAG en videojuegos de rol

Se propone una arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación optimizada para la interacción con personajes no jugables mediante ejecución local concurrente con el motor del videojuego. La solución se articula sobre tres premisas técnicas: la delimitación estricta del conocimiento mediante la consulta exclusiva de los guiones individuales de cada entidad; la integración de un contexto dinámico que modifica las respuestas según las pistas y eventos descubiertos por el jugador; y la implementación de una infraestructura hiperligera que minimiza el uso de recursos computacionales para garantizar una experiencia inmersiva, coherente y libre de latencia.



**Vos:** ¿Dónde estabas ayer a la noche?
**Esteban:** Estaba en Lister anoche, llegué a las seis de la tarde
**Vos:** Entiendo que la señora Stevens sacó hace poco un seguro, ¿Fue acaso tu idea?
**Esteban:** Si es verdad, pero yo no la obligué a nada, ella sintió que era la mejor opción

### RAG de ciberseguridad

Analizar vulnerabilidades y configuraciones internas mediante inteligencia artificial en la nube expone datos críticos a servidores de terceros, incrementando el riesgo de filtraciones y reduciendo el control sobre la información. Para mitigar este problema, se propone un sistema RAG ejecutado localmente, capaz de consultar bases de conocimiento técnico de manera precisa y completamente offline, generando diagnósticos y estrategias de mitigación sin que los datos confidenciales abandonen el entorno.

## CONCLUSIONES

- Construir GuardRails es vital para lograr que el sistema cumpla su propósito.
- Probar respuestas abiertas es el mayor desafío.
- Los problemas de ingeniería de software para estos sistemas tiene un overlap con sistemas tradicionales.
- Es importante la traducción de requisitos funcionales a métricas que comprueben que dichos requisitos se satisfacen.